UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" - VICERRECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

PRÓTESIS MIOELÉCTRICA DE MANO DE BAJO COSTO CON CONTROL POR REDES NEURONALES

Autor(es): Andrea Valentina Gómez, Pedro José Hernández
Tutor: Miguel Ángel Torres
Fecha de aprobación: 02/12/2025

RESUMEN

Se desarrolló una prótesis impresa en 3D que interpreta señales electromiográficas superficiales del antebrazo. Un modelo de red neuronal cuantizado, ejecutado en un microcontrolador ARM Cortex-M4, reconoce seis gestos con una exactitud del 91 % y una latencia menor a 150 ms.

Palabras clave: EMG, impresión 3D, TinyML

Documento de prueba generado automáticamente para el Repositorio Digital.